

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2018-12-20, kl 14:00 – 19:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta och räknedosa (icke symbolhanterande miniräknare).
Observera att slides av föreläsningar och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) INTE är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21
betyg E: ≥ 23
betyg D: ≥ 28
betyg C: ≥ 33
betyg B: ≥ 38
betyg A: ≥ 43

Ansvarig: Bo Wahlberg 08 790 72 42

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2019-01-22.

Lycka till!

1. (a) För vilka värden på c_1 och c_2 är nedanstående tillståndsbeskrivning observerbar? (2p)

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} x(t).\end{aligned}$$

- (b) En RC-krets kan beskrivas av överföringsfunktionen

$$G(s) = \frac{1}{1 + RCs}.$$

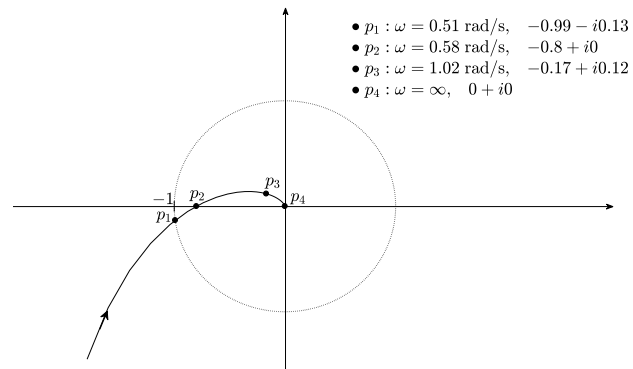
Uppgiften är att implementera kretsen med en dator och samplingsintervall $T = 2$ s. Ange motsvarande differensekvation då Tustins approximationsformel används för detta. (3p)

- (c) Studera det olinjära systemet

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= x(t)^3 + 1 \\ y(t) &= \frac{1}{x(t)}.\end{aligned}$$

Linjärisera systemet runt dess stationära tillstånd samt ange om motsvarande linjära system är stabilt eller inte. (3p)

- (d) Del av Nyquistkurvan för $G_o(s)$, tillsammans med frekvensinformation för ett antal punkter, ges i Figur 1 på nästa sida. Ange skärfrekvensen och fasmarginalen. (2p)



Figur 1: Nyquistkurva för Uppgift 1d).

2. (a) Uppgiften är att rita rotort för

$$s^2(s + 18) + K(s + 2) = 0, \quad K \geq 0.$$

Vi har fått följande ledning

- Rotorten skär bara imaginära axeln för $K = 0$
- För $K = 108$ så har ekvationen ovan en trippelrot i $s = -6$

Rita motsvarande rotort och ange för vilka värden på K som alla rötter är i vänster halvplan. (5p)

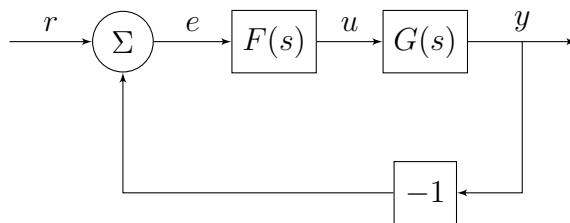
- (b) Studera blockdiagrammet i Figur 2 med

$$G(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}$$

$$F(s) = K, \quad K \geq 0.$$

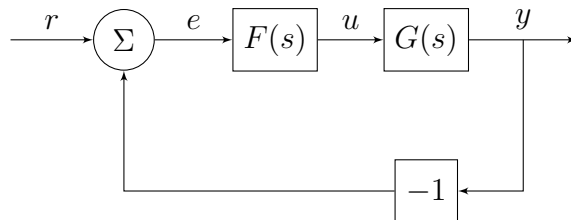
Kravet är att resonanstoppens höjd M_p för motsvarande återkopplade system måste vara mindre än 5.

Vilka värden på K i P-regulatorn uppfyller denna specifikation? (5p)



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 2b).

3. Studera det återkopplade systemet i Figur 3.



Figur 3: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3).

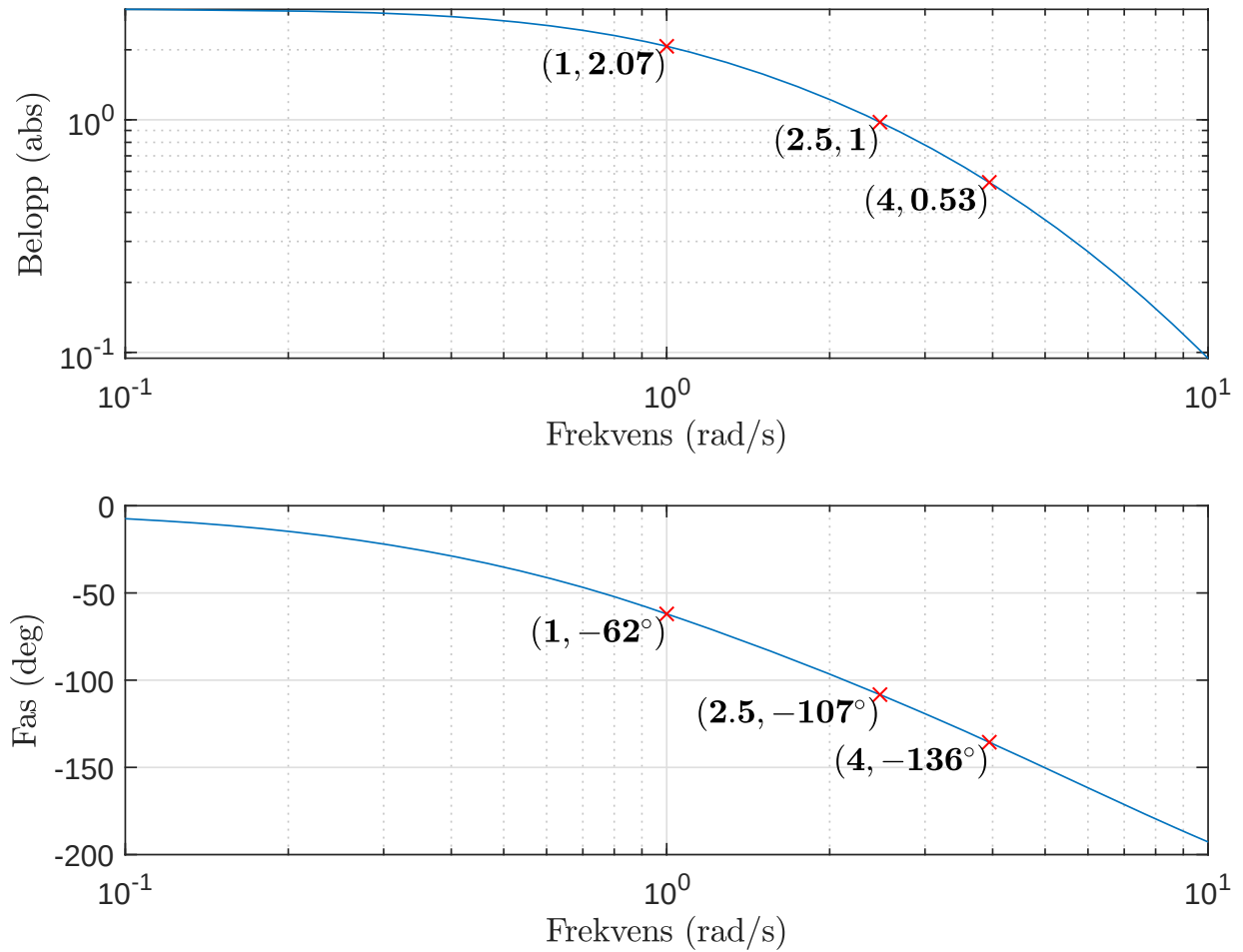
Bodediagrammet för $G(s)$ ges i Figur 4 på nästa sida.

Följande lead/lag regulator har konstruerats med hjälp av i kursboken föreslagna val av regulator-parametrar

$$F(s) = 0.98 \frac{0.48s + 1}{0.13s + 1} \frac{2.5s + 1}{2.5s}.$$

- Bestäm skärfrekvensen för det kompenserade systemet. (3p)
- Bestäm fasmarginalen för det kompenserade systemet. (4p)
- Vad är statiska felet för motsvarande återkopplade system då $r(t)$ är en enhets-ramp? (3p)

$$r(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0. \end{cases}$$



Figur 4: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning vid några punkter för att underlätta avläsning.

4. Uppgiften är att reglera en hiss enligt Figur 5, där överföringsfunktionen från kraft till position ges av

$$G(s) = \frac{1}{Ms^2 + ds + k}$$

där M är hissens total massa, d är dämpning (till exempel i hissens vajer) och k är linans fjäderkonstant.

- (a) Antag först att $M = d = k = 1$. Bestäm en PD-regulator

$$F(s) = K_P + K_D s$$

så att det återkopplade systemet får poler i -2 . (2p)

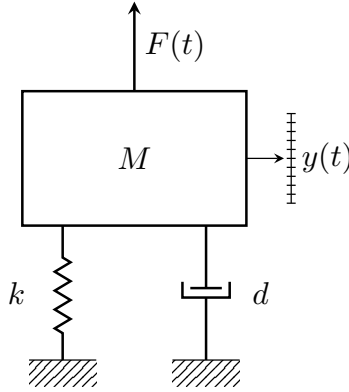
- (b) Antag fortfarande att $M = d = 1$. Linans fjäderkonstant beror på vilken våning hissen är på. För vilka värden på fjäderkonstanten k är det återkopplade systemet med regulatoren framräknad i Uppgift 4a) fortfarande väldämpat, det vill säga har relativ dämpning som är större än $1/\sqrt{2}$? (3p)

- (c) Antag att $d = 1$, att fjäderkonstanten k varierar med våningsplan, och att massan M är okänd. Vad blir statiska förstärkningen från referenssignal till position om regulatoren framräknad i Uppgift 4a) används? (3p)

- (d) Antag att $d = 1$ och att fjäderkonstanten k varierar med våningsplan enligt ett känt samband. Man vill ha statisk förstärkning 1 från referenssignal r till position y för alla våningsplan, (så att hissen stannar på rätt höjd för dörren), och modifierar återkopplingen genom att skala om referenssignalen i återkopplingen, dvs nu använder man återkopplingen

$$U(s) = F(s)(K_R R(s) - Y(s))$$

där $F(s)$ är framräknad i Uppgift 4a) och K_R är förstärkning. Hur skall man välja förstärkningen $K_R = K_R(v_p)$ d.v.s. som en funktion av v_p (våningsplan) så att hissen oberoende av massan M får statisk förstärkning 1? (3p)



Figur 5: Schematisk Hiss

5. Betrakta följande linjära system

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

där A är en $n \times n$ -matris, B och $x(t)$ är n -dimensionella kolonnvektorer. Det finns flera sätt att undersöka styrbarheten för ett system. Ett av dem är genom följande sats:

Popov-Belevitch-Hautus styrbarhetstest (PBH-testet): Systemet ovan är styrbart om och endast om $n \times (n + 1)$ -blockmatrisen $[(sI - A) \ B]$ har rang n för alla komplexa tal s .

- (a) Bevisa ena riktningen av denna sats genom att visa att om $n \times (n+1)$ -blockmatrisen $[(sI - A) \ B]$ inte har rang n för ett värde på s så är systemet inte styrbart.

Ledning: Om M är en $n \times (n + 1)$ -blockmatris och q är en rad-vektor med n komponenter, så är

$$qM = q[M_1 \ M_2] = [qM_1 \ qM_2].$$

Om blockmatrisen M inte har rang n så finns det en nollskild radvektor sådan att om man multiplicerar matrisen från vänster med denna vektor så blir resultatet en nollvektor,

$$qM = 0.$$

(5p)

- (b) Bevisa andra riktningen på satsen genom att visa att om systemet inte är styrbart så har $n \times (n + 1)$ -blockmatrisen $\begin{bmatrix} (sI - A) & B \end{bmatrix}$ en rang som är mindre än n . Det räcker att visa detta för specialfallet då

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(Ett icke-styrbart system kan alltid transformeras till en tillståndsmodell med motsvarande struktur på matriserna A och B .)

Ledning: Låt S vara motsvarande styrbarhetsmatris. Analysera qS , med $q = [0 \quad q_2]$, där q_2 är en vänster-egenvektor till A_{22} , dvs $q_2 A_{22} = \lambda q_2$. (5p)